8ª Atividade de Laboratório (valor 0,6)

Objetivo

Desenvolver um programa no kit didático que opere em quatro modos distintos, com seleção remota via Bluetooth e exibição de informações em tempo real.

Instruções

- Implemente os seguintes modos de operação no STM32:
a. Cronômetro de 0 a 99 segundos com duas casas decimais (mesmo do Laboratório 5);
b. Segmento com deslocamento circular no display de 7 segmentos (mesmo do Laboratório 6);
c. Controle PWM das cores do LED RGB (mesmo do Laboratório 7);
d. Controle da posição de um quadrado 2x2 na matriz de LEDs 8x8, utilizando o joystick.

- A seleção do modo deve ser feita por comunicação Bluetooth. Um dispositivo (como celular ou computador) deve enviar a letra do modo desejado (a, b, c ou d). Sugestão: O aplicativo "Serial Bluetooth Terminal" disponível na Google Play Store pode ser utilizado para seleção do modo de operação por Bluetooth.

- O modo selecionado deve ser exibido no display OLED.

- A cada 1 segundo, o STM32 deve enviar dados via Bluetooth, conforme o modo selecionado:
Modo 'a' – Valor atual do cronômetro (quando pausado);
Modo 'b' – Posição do segmento ativo;
Modo 'c' – Duty cycle de cada uma das cores do LED RGB;
Modo 'd' – Valores dos dois canais do ADC3 referentes ao joystick.

- Os dados enviados também devem ser exibidos no display OLED.

OBS: Os arquivos da biblioteca do display OLED estão disponíveis na tarefa publicada no Microsoft Teams.

Avaliação

A nota da atividade será composta pelos seguintes critérios:

i) Demonstração funcional do projeto em sala de aula;
ii) Arguição oral individual no momento da apresentação;
iii) Envio do código comentado pelo Microsoft Teams.

Atenção: A obtenção de uma nota zero na arguição oral invalida a atividade como um todo.